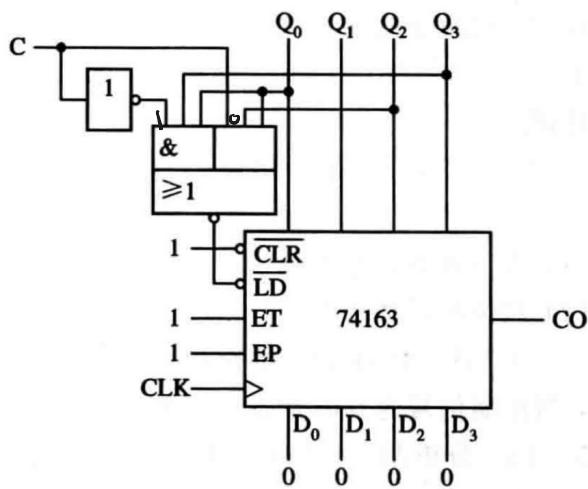


Chapter 5 homework

5-8 分析图 5-71 所示电路，画出状态图，分别说明 C 为 0 和 1 时电路的计数模值。

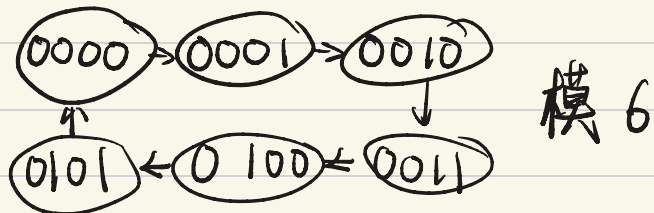


$\overline{LD}$ 同步清零端:

$$\overline{LD} = \overline{C Q_3 Q_0} + C Q_0 Q_2$$

① $C=1$

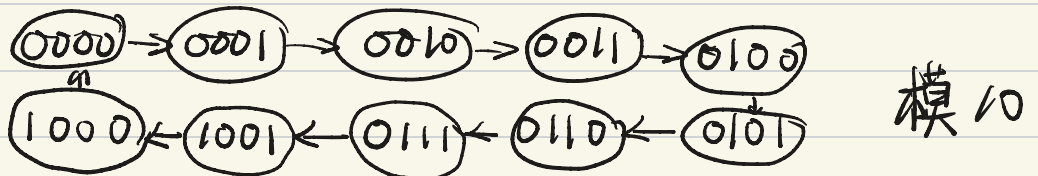
$$\overline{LD} = \overline{Q_0 Q_2} \quad Q_0=1 \quad Q_2=1 \text{ 时} \dots$$



② $C=0$

$$\overline{LD} = \overline{Q_3 Q_0}$$

当 $Q_3 = Q_0 = 1$ 时



20 + 8 + 1

5-9 分析图 5-72 所示电路，说明电路的计数模值。

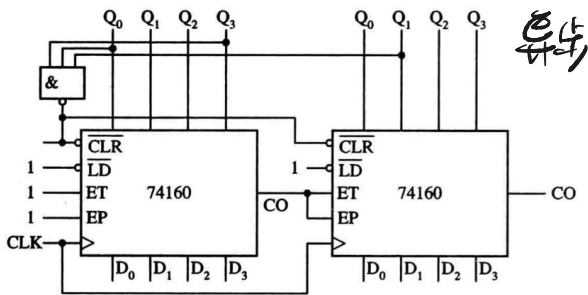


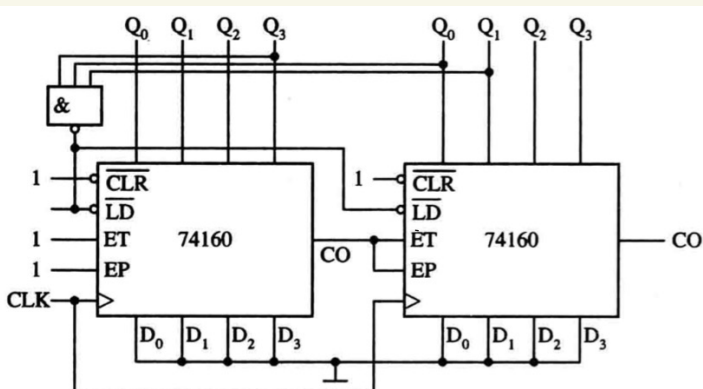
图 5-72 习题 5-9 图

$$\overline{CLR} = \overline{Q_0 Q_3 Q_1'}$$

当 $Q_0 = Q_3 = Q_1' = 1$ 时，计数器清 0
此时数值为 29

而由于是异步，则模为 28

5-10 分析图 5-73 所示电路，说明电路的计数模值。



$$\overline{LD} = \overline{Q_3 Q_0' Q_1'}$$

当 $Q_3 = Q_0' = Q_1' = 1$ 时，计数器置 0
此时数值为 38

而由于是同步，则模为 38